

LES GAULOIS EN
MATHÉMATIQUES

LES GAULOIS EN
MATHÉMATIQUES

OU COMMENT NE JAMAIS OUBLIER UNE
HYPOTHÈSE

by

Book Author

Your Publisher

Copyright © 2025 Book Author

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

This novel is entirely a work of fiction. The names, characters and incidents portrayed in it are the work of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events or localities is entirely coincidental.

First edition, 2025

ISBN 978-3-16-148410-0

Published by Your Publisher

PREFACE

CET OUVRAGE a été conçu pour permettre aux étudiants en mathématiques de se souvenir de formules, de résultats ou d'hypothèses a priori compliquées à l'aide d'un outil très simple : les Gaulois.

Il s'inscrit bien entendu dans la continuité des travaux réalisés par R. Goscinny et A. Uderzo dans [1], mais ce livre n'aurait pas été possible sans l'exceptionnelle pédagogie dont a su faire preuve Jean-Benoît Bost lors de son cours d'algèbre pour le M1 Hadamard.

TABLE DES MATIÈRES

<i>Preface</i>	iii
<i>Les Gaulois au secours des mathématiques</i>	i
Moyens algébriques	2
Les moyens mnémotechnix en analyse	4
<i>Les Gaulois en chimie</i>	7

CHAPITRE I

LES GAULOIS AU SECOURS DES MATHÉMATIQUES

COMMENÇONT par un exemple historique, bien que très récent. Il permet de savoir retrouver le lien entre les éléments irréductibles et premiers d'un anneau intègre.

—Éléments premiers et irréductibles (Bost, 2024)—

Les premiers Gaulois sont les plus irréductibles.

Cette phrase, pleine de vérité historique, permet de réaliser que les éléments premiers d'un anneau intègre A sont aussi irréductibles.

La puissance de cette phrase a conduit à la conjecture suivante :

Conjecture (Jaouen, 2025). *À unique isomorphisme près, tous les moyens mnémotechniques sont des phrases faisant intervenir les Gaulois.*

Ce résultat reste à ce jour improuvé, mais laisse à croire que les Gaulois sont un moyen "naturel" de mémoriser des informations.

I.1 MOYENS ALGÈBRIX

Motivés par les travaux précédents, nous nous attelons dans cette partie à la découverte de moyens mnémotechniques gaulois dans divers domaines de l'algèbre.

Étant donné G un groupe et H un sous-groupe distingué de G , un problème fréquemment rencontré par les étudiants en mathématiques est de se souvenir sous quelles hypothèses un morphisme $f : G \rightarrow X$ se factorise par le quotient G/H .

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & X \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

FIGURE I.1 – Propriété universelle du quotient

Propriété universelle du quotient

Toutes les haches gauloises ont combattu au Caire.

En effet, il faut et il suffit que H soit inclus dans $\ker(f)$, ce qui est représenté ici par les haches (H) gauloises qui ont toutes combattu, donc été un moment dans le Caire ($\ker(f)$).

Il est bon de noter que cette propriété ne s'applique pas qu'aux morphismes de groupe, mais par exemple aussi aux aux morphismes d'anneaux.

En algèbre linéaire, il est fréquent de rencontrer la matrice compagnon associée à un polynôme unitaire

$$P(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{K}[X].$$

Cette matrice, notée $C(P)$ à pour polynôme caractéristique P . Cependant, il ne faut pas oublier de mettre des - sur les coefficients de la dernière colonne.

flemme de faire la matrice jsp comment on fait en latex

Encore une fois, les Gaulois volent à notre rescousse pour ne pas se tromper :

Matrice compagnon

Les derniers compagnons gaulois sont négatifs (parce qu'ils ont été envahis par les Romains).

Ainsi, personne n'oubliera plus jamais le - sur la dernière colonne.

Le vocabulaire des actions de groupe peut être assez compliqué au début, entre les actions transitives, simplement transitives, fidèles et libres. Il est facile d'oublier les liens entre ces différentes notions.

Libre et fidèle

Les Gaulois libres sont les plus fidèles.

En effet, une action libre est fidèle, de la même manière que le village d'irréductibles Gaulois établi dans $[1]$ est libre de l'oppression romaine, et donc fidèle à ses traditions.

I.2 LES MOYENS MNÉMOTECHNIQUES EN ANALYSE

Le besoin d'une généralisation immédiate des méthodes vues précédemment à l'analyse se fait maintenant ressentir. C'est ce à quoi est dédié cette partie.

Après discussion avec des pairs, un problème a été mis au jour. En topologie, il n'est pas aisé de retenir les inclusions entre adhérence, union, intérieur et intersection, et retrouver celles-ci dans le feu de l'action. N'en dites pas plus!

Gaulois topologue

Réunissez des gaulois et votre union sera gauloise!

Une fois l'aventure finie, le livre se referme sur les gaulois réunis.

Ici, "gaulois" peut jouer, au choix, le rôle de "adhérence" ou "intérieur" :

$$\bigcup \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup A_i} \quad (\text{resp. } \bigcup \overset{\circ}{A_i} \subseteq \overset{\circ}{\bigcup A_i})$$

Par complémentaire, on retrouve que pour l'intersection,

$$\bigcap \overset{\circ}{A_i} \supseteq \overset{\circ}{\bigcap A_i} \quad (\text{resp. } \bigcap \overline{A_i} \supseteq \overline{\bigcap A_i})$$

La seconde partie de la phrase (que dis-je, la prophétie) permet de retrouver ce qui se passe quand l'union (resp. intersection en passant au complémentaire) est finie :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} = \overset{\circ}{A \cap B}$$

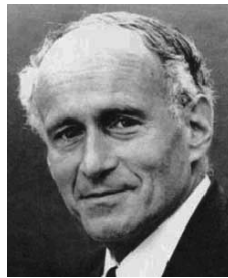
Avant l'ère des gaulois, dites-vous que les mathématiciens primitifs essayaient tant bien que mal d'intuiter le résultat avec des exemples tels

que $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Un problème récurrent rencontré par les étudiants en mathématique (souligné dans le rapport du sujet d'Analyse-Probabilité 2019) est la difficulté à orthographier le nom du mathématicien Schwarz (resp. Schwartz), auquel certains étourdis rajoutent (resp. omettent) un "t". Voici une liste non-exhaustive des Schwartz en mathématique :



(a) Hermann Amandus Schwarz, connu pour le théorème de Cauchy-Schwarz et le théorème de Schwarz.



(b) Laurent Schwartz, qui a donné son nom à la classe de Schwartz.



(c) Jacob T. Schwartz, qui n'a pas donné son nom à la classe de Schwartz.

En plus de Hermann Amandus Schwarz et Laurent Schwartz, il ne faut pas oublier Jacob T. Schwartz, bien qu'il ait fait des théorèmes moins connus du grand public. Il a été l'élève de Dunford¹.

Schwarz et Schwartz

Cauchix est jaloux parce qu'on ne lui a pas distribué de thé.

Grâce à cette phrase, on peut se souvenir que le Schwarz de Cauchy-Schwarz (ici orthographié Cauchix pour des raisons gauloises) n'a pas de "t" (thé). Laurent Schwartz, plus connu pour ses travaux sur les distribution, a un "t", car on lui en a distribué.

1. Plus connu pour l'éponyme décomposition de Jordan-Chevalley.

En restant sur le sujet de Cauchy, condition de Cauchy Riemann.(marc)

CHAPITRE II

LES GAULOIS EN CHIMIE

EN plus de leurs nombreuses applications en mathématiques, il semble que les moyens mnémotechniques à base de Gaulois servent dans d'autres disciplines. N'étant pas très au fait des notions dans celles-ci, la liste présentée ici est plus réduite, par manque de skill de notre part plutôt que parce que la méthode ne marche pas.

En chimie organique, on parle d'isomérisation lorsque deux molécules possèdent la même formule brute mais ont des formules développées ou stéréochimiques différentes. Ces molécules, appelées isomères, peuvent avoir des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes.[2] Lorsque, sur chacun des deux côtés d'une double liaison, on trouve deux groupes différents, on distingue deux configurations : Z et E, venant de l'allemand *zusammen* (ensemble) et *entgegen* (opposés), selon que ces groupes soient opposés ou non.[2]

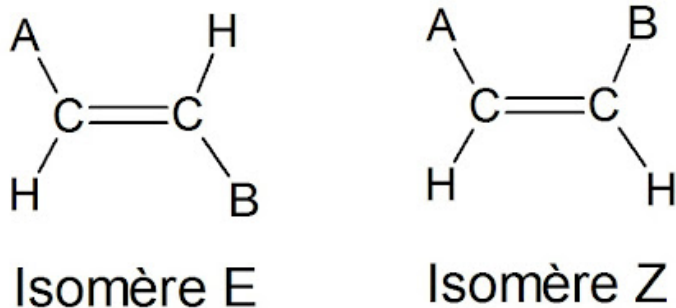


FIGURE II.1 – Exemple de molécules *Z* et *E*.

Dans la figure ci-dessus, les groupes *A* et *B* peuvent être opposés ou non.

Isomères

Les œufs gaulois ne sont pas dans le même panier.

En effet, dans la configuration *E*, *A* et *B* ne sont pas du même côté de la liaison.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] René GOSCINNY et Albert UDERZO. *Astérix le Gaulois*. Dargaud, 1960.
- [2] Jim DAVIS. *Garfield : It's all about Math Readiness with CD-Rom (ages 4-6 years)*. ESP International LTD., 2007.